BAC BLANC DE MATHÉMATIQUES LE BARÈME
PREMIÈRE TECHNOLOGIQUE

Nom :	***Prénom :***	***Classe :***

L'usage de la calculatrice est interdit.

Le sujet est à rendre avec la copie

Note	Observations
20	

J'ai le droit à un tiers-temps ☐
(*cocher si c'est le cas*)

PREMIÈRE PARTIE

EXERCICE N°1 ***Automatismes*** ***(6 points = 12 fois 0,5pt)***

1b) Arithmétique de raison 3	**2c)** $-\frac{23}{8}$	**3d)** une augmentation de $19\,\%$
4c) $-\frac{x}{2}-\frac{y}{3}-1 = 0$	**5b)** décroissante	**6c)** $\alpha = 2$
7b) tournée vers le bas	**8b)** 1 et -3	**9d)** $x = \frac{9}{100}$
10b) 60 cL	**11a)** $8{,}69^3 > 7{,}93^3$	**12c)** $v_3 = 54$

Pour ce premier exercice, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

1) La suite (u_n) est définie par $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = u_n+3$. Cette suite est :

1.a) Géométrique de raison 3 **1.b)** Arithmétique de raison 3

1.c) Arithmétique de raison 4 **1.d)** Géométrique de raison 4

---

2) On considère la relation $H = a+\frac{b}{cd}$.

Lorsque $a = \frac{1}{8}$, $b = 3$, $c = 7$ et $d = -\frac{1}{7}$, la valeur de H est :

2.a) $\frac{23}{8}$ **2.b)** $\frac{25}{8}$ **2.c)** $-\frac{23}{8}$ **2.d)** $-\frac{25}{8}$

---

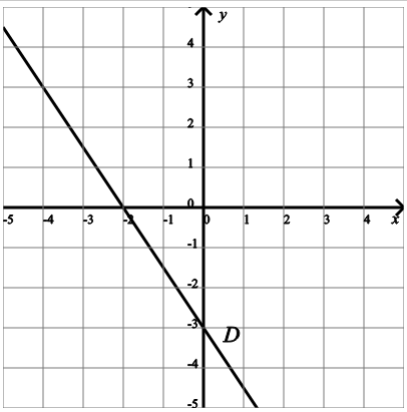
3) Une réduction de 30 % suivie d'une hausse de 70 % équivaut à :

3.a) une augmentation de $119\,\%$ **3.b)** une diminution de $61\,\%$

3.c) augmentation de $40\,\%$ **3.d)** une augmentation de $19\,\%$

---

4) On a représenté ci-contre une droite D dans un repère orthonormé. Une équation de D est :



4.a) $y = \frac{3}{2}x-3$ **4.b)** $y = -\frac{2}{3}x-3$

4.c) $-\frac{x}{2}-\frac{y}{3}-1 = 0$ **4.d)** $-3x+2y+6 = 0$

---

5) Une suite géométrique vérifie $v_0=100$ et $q = 0{,}9$. La suite est :

5.a) croissante **5.b)** décroissante

5.c) constante **5.d)** ni croissante, ni décroissante

---

6) Soit la fonction f définie pour tout réel x par : $f(x) = 2x^2-8x+3$. L'abscisse du sommet de sa parabole est :

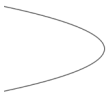
6.a) $\alpha = 8$ **6.b)** $\alpha = -2$ **6.c)** $\alpha = 2$ **6.d)** $\alpha = 4$

7) Soit la fonction f définie pour tout réel x par : $f(x) = -x^2+4x-1$. La parabole qui représente f est :

7.a) tournée vers le haut

7.b) tournée vers le bas

7.c) tournée vers la droite

7.d) tournée vers la gauche 

---

8) Soit la fonction f définie pour tout réel x par : $f(x) = (x-1)(x+3)$. Les racines sont :

8.a) -1 et 3

8.b) 1 et -3

8.c) -1 et -3

8.d) 1 et 3

---

9) Dans une urne, il y a 4 boules numérotées de 1 à 4. La probabilité d'obtenir chacune des boules est donnée dans le tableau ci-dessous :

Issue	Boule 1	Boule 2	Boule 3	Boule 4
probabilité	$\frac{13}{50}$	x	$0,02$	$\frac{63}{100}$

On peut affirmer que :

9.a) $x = \frac{9}{100}$ **9.b)** $x = 0,11$ **9.c)** $x = \frac{3}{25}$ **9.d)** $x = 0,22$

---

10) Le volume d'un récipient est égal à 2×10^{-2} L . Le volume de 30 récipients est égal à :

10.a) 0,06 L **10.b)** 60 cL **10.c)** 6 L **10.d)** 60 dL

---

11) La seule inégalité vraie est :

11.a) $8,69^3 > 7,93^3$

11.b) $\left(\frac{1}{8,69}\right)^3 > \left(\frac{1}{7,93}\right)^3$

11.c) $8,69^3 > 9,45^3$

11.d) $\left(\frac{1}{8,69}\right)^3 < \left(\frac{1}{9,45}\right)^3$

---

12) La suite (v_n) est définie par $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = 3\times v_n$. Calculer v_3 :

12.a) $v_3 = 6$ **12.b)** $v_3 = 18$ **12.c)** $v_3 = 54$ **12.d)** $v_3 = 9$

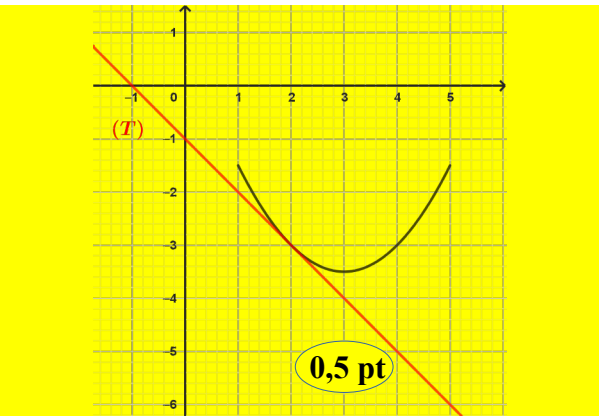
DEUXIÈME PARTIE

EXERCICE N°2 ***(3 points)***

On considère la fonction f définie sur $[1\ ;\ 5]$ par la relation :

$$f(x) = 0{,}5x^2 - 3x + 1$$

On donne ci-contre la courbe représentative de la fonction f dans le plan muni d'un repère :



1) Déterminer l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f .

Par opérations, f est dérivable sur $[1\ ;\ 5]$ et pour tout $x \in [1\ ;\ 5]$,

1 pt $\boxed{f'(x) = x - 3}$

2) On note (T) la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse 2.

2.a) Déterminer le coefficient directeur de la tangente (T) .

0,5 pt $f'(2) = 2 - 3 = -1$. Ainsi $\boxed{\text{le coefficient directeur de la tangente } (T) \text{ vaut } -1}$

2.b) Déterminer l'équation réduite de la tangente (T) .

Une équation de la tangente à C_f au point d'abscisse 2 est :

0,5 pt $y = f'(2)(x-2) + f(2)$

Or :

$f(2) = 0{,}5 \times 2^2 - 3 \times 2 + 1 = -3$ et $f'(2) = -1$

On obtient :

$y = -(x-2) - 3$

qui se réduit à :

0,5 pt $\boxed{y = -x - 1}$

2.c) Tracer la tangente (T) dans le repère ci-contre.

Voir le graphique

EXERCICE N°3 (4 points)

Dans une salle de sport, deux activités sont proposées : Musculation et Fitness.
On a interrogé 200 adhérents.
On sait que :
• 120 adhérents pratique le Fitness, dont 90 sont satisfaits.
• Parmi les adhérents en musculation, 35 ne sont pas satisfaits.

Aide au calcul
$135 = 3\times 45$
$135 = 5\times 27$

1) **Recopier** et compléter le tableau croisé d'effectifs suivant :

1 pt

	Musculation (M)	Fitness $(\overline{M})$	Total
Satisfait (S)	$\underbrace{45}_{80-35}$	90	$\underbrace{135}_{45+90}$
Non satisfaits $(\overline{S})$	35	$\underbrace{30}_{120-90}$	$\underbrace{65}_{35+30}$
Total	$\underbrace{80}_{200-120}$	120	200

Tous les résultats seront donnés sous forme de fraction irréductible.

2) Calculer $P(S)$, la probabilité qu'un adhérent choisi au hasard soit satisfait.

1 pt

$P(S) = \dfrac{135}{200} = \dfrac{27}{40}$ Ainsi, $\boxed{P(S) = \dfrac{27}{40}}$

▫ La simplification de la fraction est obligatoire.

3) Calculer la probabilité qu'un adhérent soit satisfait, sachant qu'il fait du Fitness.

1 pt

Avec les notations, il s'agit de calculer $P_{\overline{M}}(S)$.

$P_{\overline{M}}(S) = \dfrac{Card(S \cap \overline{M})}{Card(\overline{M})} = \dfrac{90}{120} = \dfrac{3}{4}$ Ainsi , $\boxed{P_{\overline{M}}(S) = \dfrac{3}{4}}$

▫ La simplification de la fraction est obligatoire.
▫ Il est possible également de passer par la définition :

$$P_{\overline{M}}(S) = \frac{P(S \cap \overline{M})}{P(\overline{M})} = \frac{\frac{90}{200}}{\frac{120}{200}} = \frac{90}{200}\times\frac{200}{120} = \frac{90}{120} = \frac{3}{4}$$

4) Calculer $P_S(M)$. Interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.

0,5 pt

▪ $P_S(M) = \dfrac{Card(S \cap M)}{Card(S)} = \dfrac{45}{135} = \dfrac{1}{3}$ Ainsi , $\boxed{P_S(M) = \dfrac{1}{3}}$

0,5 pt

▪ Parmi les adhérents satisfaits, il y a une chance sur trois de choisir une adhérent pratiquant la musculation.

▫ La simplification de la fraction est obligatoire.

Simplification non faite $= -0{,}25\ pt$ à chaque question

EXERCICE N°4 *(7 points)*

Une mairie suit le nombre de vélos disponibles dans son système de vélos en libre-service depuis son lancement (mois 0). Au lancement, 80 vélos sont disponibles. Chaque mois, la mairie ajoute 12 vélos supplémentaires par rapport au mois précédent.

Partie A

1) La suite (u_n) représente le nombre de vélos disponibles au mois n. Montrer que (u_n) est une suite arithmétique. Préciser sa raison r et son premier terme u_0.

1 pt Chaque mois la mairie ajoute 12 vélos donc pour passer d'un terme au suivant on ajoute 12. On reconnaît une suite arithmétique de $\boxed{\text{raison } r = 12}$ et de $\boxed{\text{premier terme } u_0 = 80}$

2) Calculer u_1, u_2 et u_3. Interpréter u_3 dans le contexte.

0,25 pt ▪ $u_1 = u_0 + r = 80 + 12$ ainsi $\boxed{u_1 = 92}$

0,25 pt ▪ $u_2 = u_1 + r = 92 + 12$ ainsi $\boxed{u_2 = 104}$

0,25 pt ▪ $u_3 = u_1 + r = 104 + 12$ ainsi $\boxed{u_3 = 116}$

0,25 pt ▪ Ce qui signifie qu' $\boxed{\text{après 3 mois, il y aura 116 vélos disponibles}}$.

3) Après combien de mois le nombre de vélos atteindra ou dépassera-t-il 200 ? Détailler les calculs.

Notons n le nombre mois cherché. Il s'agit alors de résoudre : $u_n > 200$

Or, chaque mois la mairie ajoute 12 vélos et il y en a au départ 80.

On en déduit que pour tout entier n, $u_n = 80 + 12n$

Ainsi :

$u_n \geqslant 200 \Leftrightarrow 80 + 12n \geqslant 200 \Leftrightarrow 12n \geqslant 120 \Leftrightarrow n \geqslant 10$

1 pt Donc le nombre de vélo atteindra puis dépassera 200 $\boxed{\text{à partir de 10 mois}}$

Toute méthode de résolution, permet d'obtenir la totalité des points sur cette question.

Partie B

La mairie décide de changer de modèle à partir du mois 0 : le nombre de vélos est augmenté de 5 % chaque mois. On note (v_n) cette nouvelle suite, avec $v_0 = 80$.

4) Montrer que (v_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison q et son premier terme v_0.

$\boxed{\text{Augmenter une quantité de 5 \% revient à la multiplier par 1,05}}$.

Ainsi, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par 1,05.

1 pt On reconnaît une suite géométrique de $\boxed{\text{raison } q = 1{,}05}$ et de $\boxed{\text{premier terme } v_0 = 80}$.

5) Calculer v_1 et v_2 (valeurs arrondies à l'entier). Interpréter v_2 dans le contexte.

0,5 pt ▪ $v_1 = v_0 \times q = 80 \times 1{,}05$, ainsi $\boxed{v_1 = 84}$.

0,5 pt ▪ $v_2 = v_1 \times q = 84 \times 1{,}05$, ainsi $\boxed{v_2 \approx 88}$. $v_2 = 88{,}2$

	A	B
1	n	w_n
2	0	100
3	1	102
4	2	104
5	3	107
6	4	111
7	5	115
8	6	120
9	7	126
10	8	133
11	9	142
12	10	152
13	11	164
14	12	179
15	13	197
16	14	218
17	15	244
18	16	275
19	17	312
20	18	356
21	19	409
22	20	473
23	21	550
24	22	642

Figure de la partie C

Partie C

Avec ce second modèle la mairie estime que le coût d'entretien mensuel du parc de vélos peut être modélisé par la suite (w_n) ainsi définie : $\begin{cases} w_{n+1} = 1{,}2\,w_n - 18 \\ w_0 = 100 \end{cases}$

Aide au calcul
(tout n'est pas utile !)

$0{,}95 \times 80 = 76$
$1{,}05 \times 80 = 84$
$0{,}95 \times 76 = 72{,}2$
$1{,}05 \times 76 = 79{,}8$
$1{,}05 \times 84 = 88{,}2$
$0{,}95 \times 84 = 79{,}8$

6) Quelle formule, destinée à être recopiée vers le bas, faut-il saisir dans la cellule B3 pour obtenir les termes de la suite (w_n) ?

1 pt Une formule possible est : $\boxed{=1{,}2*B2-18}$

7) La mairie souhaite ne pas dépasser 250 € d'entretien par mois. À partir de quel mois devra-t-elle arrêter d'acheter des vélos ?

D'après le tableau de valeurs,

1 pt $w_{15} = 244 < 250$ et $w_{16} = 275 > 250$

La mairie doit donc arrêter d'acheter des vélos $\boxed{\text{à partir du 15}^{\text{e}} \text{ mois}}$.